

TD 11 : Interférences

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

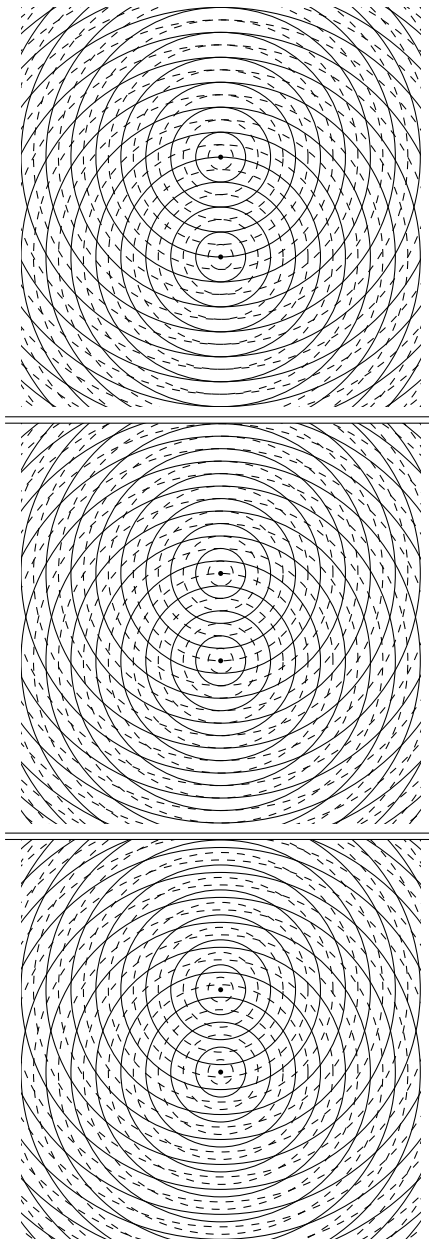
Dans tous ces exercices, on pourra prendre la vitesse du son dans l'air à 20 °C égale à $c = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Exercice 1 : Lieu des interférences constructives et destructives dans une cuve à ondes

Sur les schémas ci-dessous, on a représenté les ondes émises par deux sources sur une cuve à ondes. Les traits pleins correspondent aux crêtes des vagues, les pointillés aux creux des vagues.

1. Tracer sur chaque figure les hyperboles correspondant aux lieux des interférences constructives et destructives.

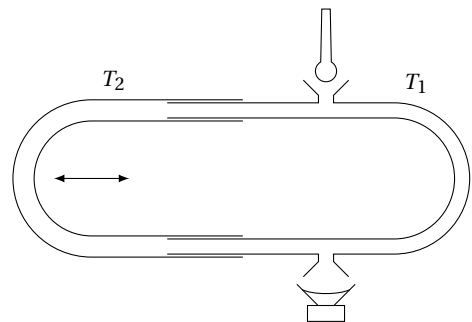
2. Que dire de la distance entre les deux émetteurs pour chacune de ces figures ?



Exercice 2 : Trombone de Koenig

Un trombone de Koenig est un dispositif constitué de deux tubes mobiles l'un par rapport à l'autre. Le tube T_1 est fixe et percé de deux orifices en face desquels on place un haut-parleur émettant une onde sonore de fréquence $f = 2000 \text{ Hz}$ et un microphone. Le tube T_2 peut coulisser par rapport au tube T_1 .

1. Lorsqu'on fait coulisser le tube T_2 , on observe des variations de l'amplitude sonore reçue par le micro. Expliquer pourquoi.



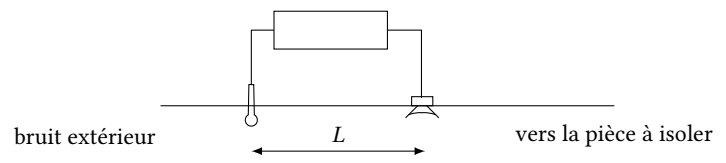
2. Pour passer d'un maximum d'intensité sonore à l'autre, il faut faire coulisser le tube T_2 de $d = 8,6 \text{ cm}$. L'incertitude-type sur la fréquence est $u(f) = 1 \text{ Hz}$, celle sur d est $u(d) = 2 \text{ mm}$. En déduire une mesure de la vitesse du son.

Exercice 3 : Contrôle actif du bruit dans une conduite de ventilation

Les normes de construction imposent d'installer un système de ventilation dans tous les bâtiments neufs. Ces systèmes sont souvent la source de nuisances sonores, divers bruits pouvant se propager dans les conduites d'aération.

Pour diminuer ces nuisances sonores, on peut utiliser un système de contrôle actif du bruit. Un microphone mesure le bruit dans la conduite en aval de la pièce dans laquelle on souhaite limiter les nuisances sonores. Un système informatique traite le signal reçu et envoie sur un haut-parleur une tension permettant de générer un signal acoustique compensant la bruit à supprimer.

1. On note L la distance entre le microphone et le haut-parleur. En pratique $L = 2 \text{ m}$. En combien de temps le système informatique doit-il traiter les données reçues du microphone ?



2. Le microphone mesure un signal $s(t)$. Quel doit être le signal émis par le haut-parleur à l'instant t pour supprimer efficacement le bruit ?

3. On suppose que le bruit est sinusoïdal de pulsation ω . Donner l'expression du déphasage entre le signal transmis au haut-parleur par rapport au signal reçu du microphone.

4. Le haut parleur utilisé émet aussi bien vers l'amont que vers l'aval de la conduite. En quoi cela diminue-t-il l'efficacité du système ? Que faire pour y remédier ?

5. Il existe des écouteurs et des casques à compensation active qui permettent d'écouter de la musique dans un environnement bruyant et qui fonctionnent sur le même principe. Estimer le temps de traitement limite dans ce cas. Proposer un schéma de principe pour de tels écouteurs.

Exercice 4 : Ondes stationnaires

Sur une corde vibrante d'axe (Ox) , on superpose deux ondes sinusoïdales progressives de même pulsation ω et de même amplitude Y_m , et se propageant à la même célérité c mais en sens inverse :

$$y_1(x, t) = Y_m \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) \right] \quad \text{et} \quad y_2(x, t) = Y_m \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{c} \right) \right]$$

1. Déterminer l'expression de la grandeur vibrante résultante : $y(x, t)$. Montrer que pour une telle onde le signal se met sous la forme : $y(x, t) = f(x) \cdot g(t)$. Il y a découplage du temps et de l'espace, il n'y a plus propagation. En un point M repéré par x la corde vibre « sur place ».

2. Montrer qu'il existe des points $M(x_V)$ de la corde pour lesquels l'amplitude de l'onde obtenue par superposition est maximale (on parle de ventre de vibration) et des points $M(x_N)$ pour lesquels cette amplitude est nulle (on parle de nœuds de vibration). Déterminer la distance entre deux nœuds successifs, entre deux ventres successifs, entre un nœud et un ventre successifs.

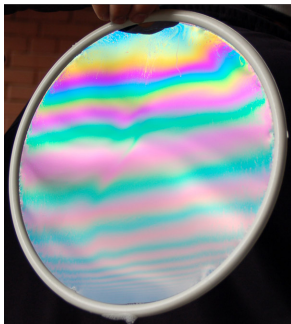
Exercice 5 : Interférences dans un film d'eau savonneuse ★

En éclairant un film d'eau savonneuse formé sur un anneau tenu verticalement, on observe des irisations (ci-dessous au centre).

Pour obtenir des mesures quantitatives, on réalise la même expérience en éclairant le film d'eau savonneuse par un laser rouge de longueur d'onde $\lambda = 650 \text{ nm}$. Une photographie en noir et blanc du film d'eau savonneuse est donnée ci-dessous à droite.

Quelle est la différence d'épaisseur du film d'eau savonneuse entre le haut et le bas de l'anneau ? Représenter schématiquement l'allure de son profil.

Indications : l'indice optique de l'eau vaut $n = 1,33$, et on admettra qu'une onde lumineuse se réfléchissant sur un milieu d'indice optique supérieur à son milieu de propagation subit un déphasage de π , dans le cas inverse, elle ne subit pas de déphasage.

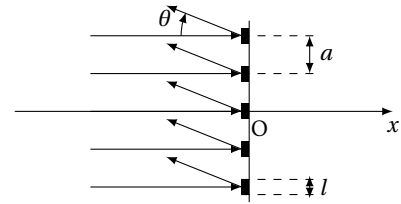


Exercice 6 : Réseau en réflexion ★

On s'intéresse ici à un dispositif optique appelé réseau en réflexion. Il s'agit d'une série de miroirs très fins, de largeur l , espacés régulièrement de la distance a .

Un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde λ éclaire le réseau en incidence normale. Cette onde électromagnétique peut être caractérisée par une amplitude de champ électrique en tout point de l'espace $x < 0$: $E(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx)$, avec $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Le faisceau lumineux est réfléchi et diffracté dans toutes les directions par le réseau de miroirs.



1. Montrer, avec un argument géométrique, que pour certaines directions de réflexion, caractérisées par l'angle θ_p telles que $\sin(\theta_p) = p \frac{\lambda}{a}$, il y a interférence constructive entre les ondes réfléchies par tous les miroirs.

2. Tracer l'allure de l'intensité observée en fonction de l'angle θ . Exprimer la valeur maximale de p en fonction de λ et a .

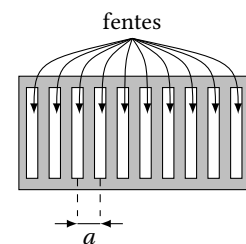
3. Que se passe-t-il si l'on remplace la source monochromatique par une source de lumière blanche ? Qu'observe-t-on pour $\theta = 0$? Pour $\theta \neq 0$? Préciser les couleurs observées en fonction de l'angle de réflexion θ .

4. Les gravures d'un CD (ou d'un DVD) peuvent jouer le rôle de réseau. En vous plaçant face à un CD et dos à une source lumineuse, estimez la valeur de l'angle θ_1 pour la lumière verte (environ 550 nm) et déduisez-en un ordre de grandeur de l'écartement entre deux gravures.

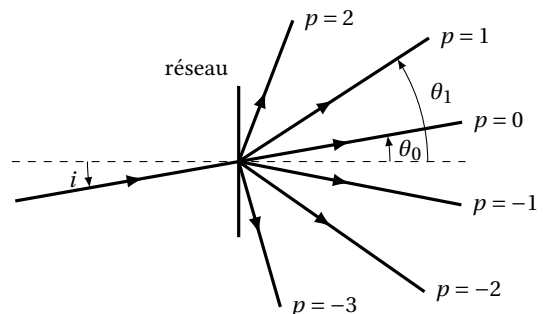
5. Que devient la relation $\sin(\theta_p) = p \frac{\lambda}{a}$ si le faisceau incident fait un angle i avec la normale au réseau ?

Exercice 7 : Réseau par transmission ★

Un réseau est constitué de N fentes parallèles espacées d'une distance a . On éclaire le réseau avec un faisceau de lumière parallèle monochromatique obtenu en plaçant une source ponctuelle S au foyer objet d'une lentille convergente.



Réseau en transmission



Les rayons incidents font un angle i avec la normale au réseau. Chaque fente se comporte comme une source secondaire,

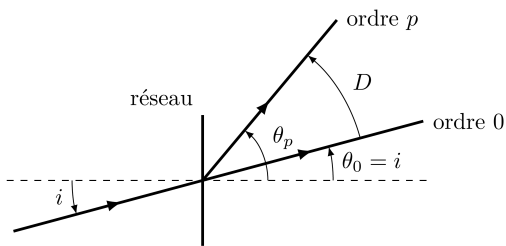
les N sources ainsi obtenues sont cohérentes. On récupère la lumière ainsi diffractée dans une direction faisant un angle θ_p avec la normale au plan du réseau grâce à une lentille convergente.

1. Montrer qu'il y a interférences constructives dans cette direction à condition que l'angle θ_p soit tel que :

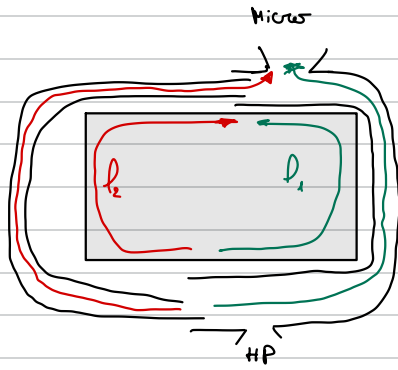
$$\sin \theta_p - \sin i = \frac{p\lambda}{a}.$$

2. Lorsque i varie, montrer que pour chaque valeur de p l'angle de déviation $D_p = \theta_p - i$ passe par un extremum D_m pour $\theta_p = -i$, et que

$$\sin \left(\frac{D_m}{2} \right) = \frac{p\lambda}{2a}.$$



Exercice 2: Trombone de Koenig.



Si le signal du HP s'écrit $s(t) = S_0 \cos(\omega t)$

Alors le signal mesuré par le micro s'écrit $s_{\text{micro}}(t) = s_{\text{droite}}(t) + s_{\text{gauche}}(t)$

$$\Delta_{\text{droite}}(t) = S_0 \cos(\omega t - k p_1) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}; \quad k = \frac{\omega}{c}$$

$$\Delta_{\text{gauche}}(t) = S_0 \cos(\omega t - k p_2)$$

$$s_{\text{micro}} = S_0 (\cos(\omega t - k p_2) + \cos(\omega t - k p_1))$$

$$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a-b}{2}\right) \cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\text{Donc } s_{\text{micro}} = 2 S_0 \cos\left(\frac{k(p_1 - p_2)}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{k(p_1 + p_2)}{2}\right)$$

1/ En déplaçant la partie gauche, on change $p_2 \Rightarrow$ l'amplitude du signal reçu est modifiée.

2/ l'intensité est proportionnelle à S^2 .

D'un max d'intensité à l'autre, $\frac{k(p_1 - p_2)}{2}$ a varié de même.

$$\Rightarrow \Delta\left(\frac{k(p_1 - p_2)}{2}\right) = \pi$$

seule p_2 varie

$$\frac{k}{2} \Delta p_2 = \pi \Leftrightarrow \Delta p_2 = \frac{2\pi}{k} \Leftrightarrow \text{Donc } \Delta p_2 = \lambda = 2d$$

$$\text{Donc } \lambda = \frac{c}{f} = 2d \Rightarrow c = 2df$$

$$\begin{aligned} \text{AN: } c &= 2 \times 8,6 \cdot 10^{-2} \times 2 \cdot 10^{-3} \\ &= 17,2 \times 10^{-5} \\ &= 344 \text{ m/s} \end{aligned}$$

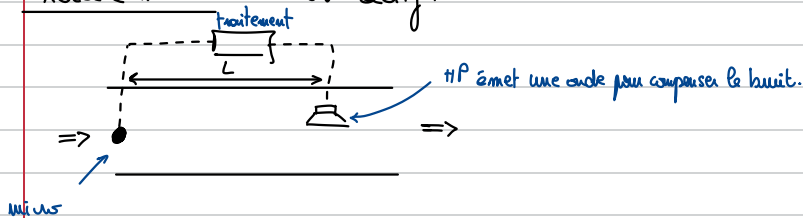
Estimation d'incertitude

* À la main $F = \prod_i x_i^{a_i} \rightarrow \frac{\delta F}{F} = \sum_i a_i \frac{\delta x_i}{x_i}$

Ici: $\frac{\delta c}{c} = \frac{\delta f}{f} + \frac{\delta d}{d} \Rightarrow \delta c = c \left(\frac{\delta f}{f} + \frac{\delta d}{d} \right)$ AN: $\delta c = 18 \text{ m/s}$

* Avec python $\rightarrow$ méthode Monte Carlo $\delta c = 2,3 \text{ m/s}$

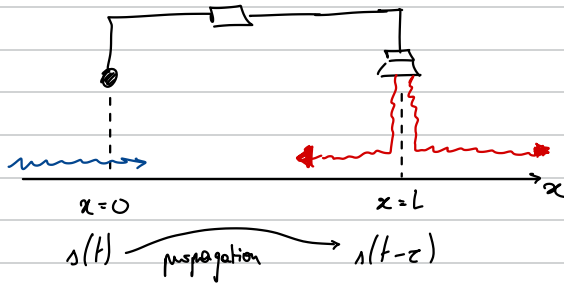
Exercice n° 3: Contrôle actif.



1/ Le temps de traitement doit être + faible que le temps de propagation entre micro et HP.

$$\tau = L/c \quad \text{AN : } \frac{2}{340} \approx 6 \text{ ms}$$

2/



Au niveau du HP, le signal à compenser vaut $s(t-\tau)$

↳ Pour compenser, le HP doit émettre $-s(t-\tau)$

3/ Pour un signal sinusoïdal, le déphasage s'écrit

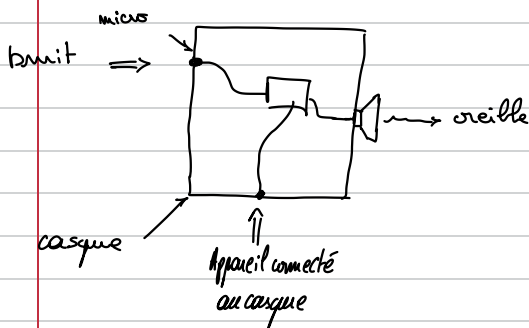
$$\Delta\varphi = -\omega\tau = -\frac{2\pi\tau}{T} = -\frac{2\pi L}{cT}$$

4/ Le signal reçu par le micro dépend alors également du signal émis par le HP

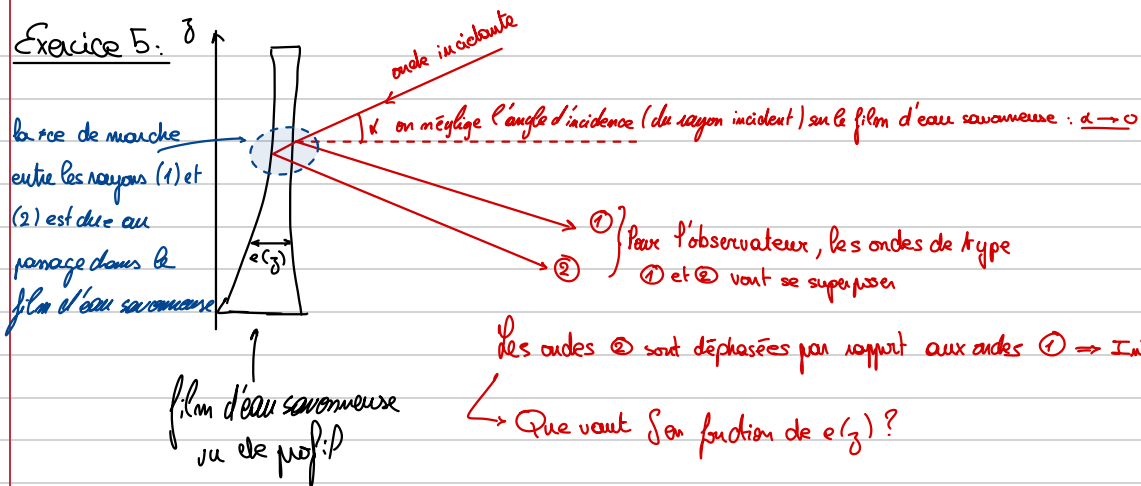
↳ Pour résoudre le problème, on peut utiliser un asservissement

5/ Pour un casque : $L \approx 1 \text{ cm}$

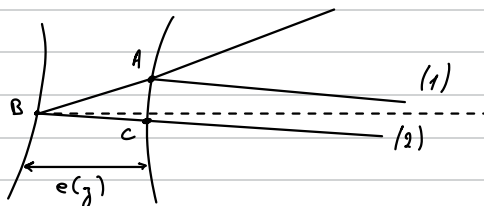
$$\tau = \frac{L}{c} \quad \text{AN : } \tau = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{200} = 3 \cdot 10^{-5} \rightarrow \boxed{\tau = 30 \mu\text{s}} \quad \text{Faisable mais contraignant.}$$



Exercice 5:



"Zoom" :



$$\delta_{2-1} = (ABC) = (AB) + (BC) = 2(AB) = 2me(z)$$

π de marche entre (2) et (1)

Le déphasage les 2 rayons vaut alors $\Delta\varphi_{2-1} = \frac{2\pi\delta_{2-1}}{\lambda_0}$

contient m

dans le vide

Rq: La réflexion du rayon (1) sur l'interface air/eau savonneuse rajoute un déphasage de π .

Alors: $\Delta\varphi_{2-1} = 2\pi \frac{\delta_{2-1}}{\lambda_0} + \pi = 2\pi \frac{2me(z)}{\lambda_0} + \pi$

Puisque z varie, alors $e(z)$ varie et donc $\Delta\varphi_{2-1}$ varie $\Rightarrow$ on traverse des franges claires et sombres.

Les interférences sont constructives lorsque $\Delta\varphi_{2-1} = 2p\pi, p \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \frac{4\pi me(z)}{\lambda_0} + \pi = 2p\pi$$

$$\Rightarrow e(z) = \left(p - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_0}{2m}$$

On accède à la π d'épaisseur entre le haut et le bas du film en comptant le nombre de franges claires qui défilent.

On voit 11 franges défilent entre le haut et le bas de la figure d'interférences:

$$\Delta e = e_{\text{haut}} - e_{\text{bas}} = \frac{\lambda_0}{2m} \left(p_{\text{haut}} - \frac{1}{2}\right) - \frac{\lambda_0}{2m} \left(p_{\text{bas}} - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{\lambda_0}{2m} \underbrace{(p_{\text{haut}} - p_{\text{bas}})}_{11}$$

$$\Rightarrow \Delta e = 11 \cdot \frac{\lambda_0}{2m} \quad \text{AN: } \Delta e \approx 2,7 \mu\text{m}$$

Rq: En principe on pourrait ici détecter une variation d'épaisseur de l'ordre de $\frac{\lambda_0}{2m} = 0,27 \mu\text{m}$

$\Rightarrow$ Interférences optiques très fine pour caractériser les surfaces.

Exercice 4:



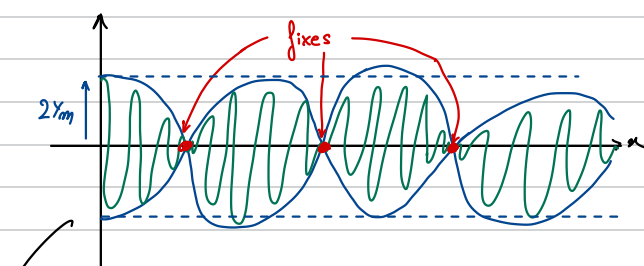
1. Principe de superposition :

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$

$$= Y_m \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right) + Y_m \cos\left(\omega\left(t + \frac{x}{c}\right)\right)$$

$$= Y_m \left(\cos(\omega t) \cos\left(\omega \frac{x}{c}\right) + \sin(\omega t) \sin\left(\omega \frac{x}{c}\right) \right) + Y_m \left(\cos(\omega t) \cos\left(\omega \frac{x}{c}\right) - \sin(\omega t) \sin\left(\omega \frac{x}{c}\right) \right)$$

$\Rightarrow y(x, t) = 2Y_m \cos(\omega t) \cos\left(\omega \frac{x}{c}\right) \rightarrow$ de la forme $f(x) \cdot g(t) \Rightarrow$ onde stationnaire.



$\rightarrow$ Les oscillations de la corde se font dans un motif spatial fixe

$\Rightarrow$ En moyenne, cette onde stationnaire ne transporte pas d'énergie

2. • $M(x_p)$: "ventres" Amplitude de vibration maximale

$$\Rightarrow \cos\left(\omega \frac{x}{c}\right) = \pm 1$$

$$\Rightarrow \omega \frac{x}{c} = p\pi, p \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x_p = \frac{p\pi c}{\omega}, p \in \mathbb{Z}$$

• $M(x_n)$: "nœuds" Amplitude de vibration nulle

$$\Rightarrow \cos\left(\omega \frac{x}{c}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \omega \frac{x}{c} = (2p+1) \frac{\pi}{2}, p \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x_n = (2p+1) \frac{\pi c}{2\omega} = \left(p + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi c}{\omega}, p \in \mathbb{Z}$$

Distance

$\rightarrow$ Entre 2 nœuds successifs :

$$x_n(p+1) - x_n(p) = \frac{\pi c}{\omega} = \frac{\pi}{k} = \frac{\lambda}{2}$$

$$\omega = kc : \frac{\omega}{c} = k$$

$$x_n(p+1) - x_n(p) = \frac{\lambda}{2}$$

→ entre 2 ventes successifs

$$x_N(p+1) - x_N(p) = \frac{\pi_C}{\omega} = \frac{1}{2}$$

$$x_V(p+1) - x_N(p) = \frac{1}{2}$$

→ Entre un nouvel et un vendeur

$$x_N(p) - x_N(p) = \frac{\pi_C}{2\omega} = \frac{1}{4}$$